SAGAPI v2.0 — Informe de indicadores (KPI)

Definiciones, fórmulas, unidades y valores de las corridas anuales E1

Contenido

1. Definiciones
2. Valores — escenario S20A (12 averías de la plegadora, política A)
3. Valores — escenario S00 (sin averías)
4. Lectura de los KPI

> Todos los valores se generan automáticamente a partir de `04_RESULTADOS` (`herramientas/generar_informe_kpi.py`). Pedidos, averías y habilidades **SIMULADOS**; tiempos de ruta **ESTIMADOS**; montos en S/ **ESTIMADOS**. Los KPI describen corridas del modelo, no el desempeño histórico de la planta.

1. Definiciones

Indicador	Fórmula	Unidad	Definición	Procedencia
`pedidos`	|J|	pedidos	Pedidos evaluados (todos deben completarse)	SIMULADO (20_PEDIDOS_SIM)
`completados`	|{j : C_j definido}|	pedidos	Pedidos con todas sus operaciones programadas	CALCULADO
`atrasados`	Σ_j U_j, U_j = 1[C_j > d_j]	pedidos	Pedidos que terminan después del vencimiento	CALCULADO
`otd_pct`	100·(1 − atrasados/pedidos)	%	Entregas a tiempo (On-Time Delivery)	CALCULADO
`tardanza_total_h`	Σ_j T_j, T_j = max(0, C_j − d_j)	h productivas	Tardanza total	CALCULADO
`tardanza_total_dias`	Σ_j T_j / h_dia	días productivos	Tardanza total en días productivos	CALCULADO
`tardanza_ponderada`	Σ_j w_j T_j, w_j = valor_j / valor medio	h ponderadas	Objetivo P1 por defecto	CALCULADO (valor con precio medio por familia: ESTIMADO)
`tardanza_max_h`	max_j T_j	h productivas	Mayor tardanza individual	CALCULADO
`tardanza_media_atrasados_h`	Σ_j T_j / atrasados	h productivas	Tardanza media de los pedidos atrasados	CALCULADO
`adelanto_medio_h`	Σ_j max(0, d_j − C_j) / |J|	h productivas	Holgura media al entregar	CALCULADO
`flujo_medio_h`	Σ_j (C_j − r_j) / |J|	h productivas	Tiempo medio en el sistema desde la liberación	CALCULADO
`makespan_h`	max_j C_j	h productivas	Fin de la última operación (desde el inicio del calendario)	CALCULADO

Indicador	Fórmula	Unidad	Definición	Procedencia
`penalidad_estimada`	Σ_j P_j U_j, P_j = frac_familia · valor_j	S/	Penalidad fija contractual estimada	ESTIMADO (fracción de penalidad por familia sin contrato verificado)
`penalidad_diaria_tope`	Σ_j min(a_j T_j / h_dia, tope_j)	S/	Penalidad diaria con tope (sensibilidad)	ESTIMADO
`horas_maquina`	Σ_o (C_o − S_o) + Σ parciales	h	Horas de proceso ocupadas en unidades	CALCULADO
`horas_reproceso`	Σ parciales perdidos (política B) + tiempo extra de recuperación	h	Horas de proceso adicionales por interrupciones	CALCULADO
`utilizacion_media_pct`	100·Σ_m ocupado_m / Σ_m disponible_m (en [0, makespan])	%	Utilización media de las unidades usadas	CALCULADO
`utilizacion_max_pct`	max_m 100·ocupado_m / disponible_m	%	Utilización de la unidad más cargada	CALCULADO
`ocio_total_h`	Σ_m (disponible_m − ocupado_m)	h	Tiempo ocioso de unidades en [0, makespan]	CALCULADO
`energia_kwh`	Σ_o p_o · kW_m · factor_carga_m	kWh	Energía eléctrica de proceso	ESTIMADO (potencias de referencia)
`costo_uso_maquinas`	Σ_m ocupado_m · costo_h_m	S/	Costo de uso de recursos	ESTIMADO
`costo_energia`	energia_kwh · tarifa	S/	Costo de energía	ESTIMADO (tarifa sin recibo)
`costo_mano_obra_directa`	Σ_w horas_w · costo_hora_hombre	S/	Mano de obra aplicada a operaciones	ESTIMADO (sin planilla)
`carga_trabajador_max_h`	max_w Σ_{o→w} p_o	h	Mayor carga anual de un trabajador	CALCULADO (habilidades SIMULADAS)
`carga_trabajador_cv`	desv. est. / media de las cargas	-	Desequilibrio de carga laboral	CALCULADO (habilidades SIMULADAS)
`tiempo_computo_s`	Σ tiempos de los eventos	s	Tiempo de cómputo total (reloj)	MEDIDO
`tiempo_solver_s`	Σ tiempos de HiGHS	s	Tiempo de cómputo del solucionador	MEDIDO
`brecha_max`	max (cota − incumbente)/incumbente	-	Mayor brecha de optimalidad informada por HiGHS	MEDIDO

Indicador	Fórmula	Unidad	Definición	Procedencia
`eventos_milp`	|eventos resueltos con MILP|	eventos	Eventos resueltos con MILP	MEDIDO
`eventos_optimos`	|eventos con estado OPTIMO en todas las fases|	eventos	Eventos con óptimo demostrado	MEDIDO
`desviacion_total_h`	Σ_eventos Σ_o |S_o − S0_o|	h	Nerviosismo: desplazamiento de inicios planificados	CALCULADO
`reasignaciones`	Σ_eventos Σ_o 1[m_o ≠ m0_o]	operaciones	Cambios de unidad respecto del plan vigente	CALCULADO

Notación: C_j fin del pedido, d_j vencimiento, r_j liberación, w_j peso por valor, P_j penalidad fija estimada; $h_{dia} = 8$ h. «Disponible» excluye las horas de avería de la unidad.

2. Valores — escenario S20A (12 averías de la plegadora, política A)

Indicador	Unidad	FIFO+CONV	FIFO+MILP	EDD+EDD	MILP+CONV	MILP+MILP
Pedidos evaluados (todos deben completarse)	pedidos	96	96	96	96	96
Pedidos con todas sus operaciones programadas	pedidos	96	96	96	96	96
Pedidos que terminan después del vencimiento	pedidos	74	66	28	34	33
Entregas a tiempo (On-Time Delivery)	%	22,9	31,2	70,8	64,6	65,6
Tardanza total	h	1 276,4	977,6	509,5	288,0	286,5
Tardanza total en días productivos	días	159,5	122,2	63,7	36,0	35,8
Objetivo P1 por defecto	h pond.	1 114,8	852,0	801,9	309,6	307,3
Mayor tardanza individual	h	48,9	43,8	44,4	36,8	36,8
Tardanza media de los pedidos atrasados	h	17,2	14,8	18,2	8,5	8,7
Holgura media al entregar	h	1,9	1,5	20,3	8,9	8,5
Tiempo medio en el sistema desde la liberación	h	108,2	105,4	81,8	90,8	91,2
Fin de la última operación (desde el inicio del calendario)	h	2 114,2	2 114,2	2 112,9	2 104,4	2 104,4

Indicador	Unidad	FIFO+CONV	FIFO+MILP	EDD+EDD	MILP+CONV	MILP+MILP
Penalidad fija contractual estimada	S/ (EST.)	130 474	123 309	86 852	81 848	80 128
Penalidad diaria con tope (sensibilidad)	S/ (EST.)	45 522	34 718	29 530	11 907	11 823
Horas de proceso ocupadas en unidades	h	5 750	5 753	5 765	5 780	5 781
Horas de proceso adicionales por interrupciones	h	8,1	8,6	11,2	10,9	10,9
Utilización media de las unidades usadas	%	20,9	18,2	19,5	18,3	18,3
Utilización de la unidad más cargada	%	69,5	69,6	69,7	70,0	70,0
Tiempo ocioso de unidades en [0, makespan]	h	21 699	25 925	23 779	25 750	25 749
Mayor carga anual de un trabajador	h	481,8	482,0	482,8	482,7	482,7
Desequilibrio de carga laboral	-	0,54	0,53	0,55	0,57	0,54
Energía eléctrica de proceso	kWh (EST.)	8 979	8 984	9 004	9 023	9 025
Costo de uso de recursos	S/ (EST.)	137 311	137 381	137 673	137 984	138 005
Costo de energía	S/ (EST.)	5 836	5 840	5 853	5 865	5 866
Mano de obra aplicada a operaciones	S/ (EST.)	74 747	74 787	74 950	75 135	75 147
Nerviosismo: desplazamiento de inicios planificados	h	967,0	5 115,0	1 226,7	614,7	608,9
Cambios de unidad respecto del plan vigente	ops	0	6	0	0	0
Eventos resueltos con MILP	eventos	0	12	0	24	36
Eventos con óptimo demostrado	eventos	0	12	0	24	36
eventos_limite_tiempo	eventos	0	0	0	0	0
Mayor brecha de optimalidad informada por HiGHS	-	0,000000	0,000000	0,000000	0,000002	0,000002
Tiempo de cómputo del solucionador	s	0,0	43,5	0,0	17,9	22,3
Tiempo de cómputo total (reloj)	s	0,0	43,6	0,0	18,0	22,4

3. Valores — escenario S00 (sin averías)

Indicador	Unidad	FIFO+CONV	EDD+EDD	MILP+CONV
Pedidos evaluados (todos deben completarse)	pedidos	96	96	96
Pedidos con todas sus operaciones programadas	pedidos	96	96	96
Pedidos que terminan después del vencimiento	pedidos	73	28	32
Entregas a tiempo (On-Time Delivery)	%	24,0	70,8	66,7
Tardanza total	h	1 194,7	466,3	236,9
Tardanza total en días productivos	días	149,3	58,3	29,6
Objetivo P1 por defecto	h pond.	1 039,9	735,2	257,5
Mayor tardanza individual	h	48,9	44,4	35,4
Tardanza media de los pedidos atrasados	h	16,4	16,7	7,4
Holgura media al entregar	h	2,1	21,6	10,7
Tiempo medio en el sistema desde la liberación	h	107,0	80,0	88,6
Fin de la última operación (desde el inicio del calendario)	h	2 114,2	2 112,9	2 104,4
Penalidad fija contractual estimada	S/ (EST.)	127 294	86 018	76 682
Penalidad diaria con tope (sensibilidad)	S/ (EST.)	42 430	27 036	9 852
Horas de proceso ocupadas en unidades	h	5 742	5 754	5 772
Horas de proceso adicionales por interrupciones	h	0,0	0,0	0,0
Utilización media de las unidades usadas	%	20,9	19,5	18,3
Utilización de la unidad más cargada	%	68,0	68,0	68,3
Tiempo ocioso de unidades en [0, makespan]	h	21 743	23 827	25 794
Mayor carga anual de un trabajador	h	479,1	479,1	479,1

Indicador	Unidad	FIFO+CONV	EDD+EDD	MILP+CONV
Desequilibrio de carga laboral	-	0,53	0,55	0,52
Energía eléctrica de proceso	kWh (EST.)	8 959	8 976	9 000
Costo de uso de recursos	S/ (EST.)	137 085	137 360	137 741
Costo de energía	S/ (EST.)	5 824	5 835	5 850
Mano de obra aplicada a operaciones	S/ (EST.)	74 642	74 805	75 030
Nerviosismo: desplazamiento de inicios planificados	h	0,0	0,0	0,0
Cambios de unidad respecto del plan vigente	ops	0	0	0
Eventos resueltos con MILP	eventos	0	0	24
Eventos con óptimo demostrado	eventos	0	0	24
eventos_limite_tiempo	eventos	0	0	0
Mayor brecha de optimalidad informada por HiGHS	-	0,000000	0,000000	0,000000
Tiempo de cómputo del solucionador	s	0,0	0,0	18,7
Tiempo de cómputo total (reloj)	s	0,0	0,0	18,8

En S00 la reacción no interviene: FIFO+MILP ≡ FIFO+CONV y MILP+MILP ≡ MILP+CONV (no se repiten).

4. Lectura de los KPI

- **Cumplimiento.** La tardanza inevitable (cota inferior con capacidad infinita) es 27,5 h en 3 pedidos: ningún método puede bajar de ella. Las combinaciones con MILP minimizan la tardanza ponderada; EDD atrasa menos pedidos. Es un compromiso que depende de la regla del objetivo (ver E4).
- **Utilización.** La utilización de la unidad más cargada (la plegadora) es casi igual entre métodos porque el trabajo total es el mismo; solo cambian el orden y las fechas. La utilización media promedia solo las unidades usadas: FIFO no usa las unidades alternativas (PER-02, SOL-02) y por eso su promedio es mayor, sin que eso signifique más trabajo útil.
- **Costos.** Uso de recursos, energía y mano de obra difieren menos del 1 % entre métodos: la programación no cambia el trabajo a realizar, solo cuándo se hace. Las únicas diferencias económicas relevantes son las penalidades ESTIMADAS.
- **Personal.** La carga máxima corresponde a los trabajadores habilitados para la plegadora (habilidades SIMULADAS). La utilización media del personal es baja porque la base registra 5 742 h de proceso frente a 52 200 h disponibles: esa brecha (PV-04) debe explicarse con datos reales antes de concluir nada sobre la dotación.

- **Cómputo.** `brecha_max` = 0 y `eventos_optimos` = `eventos_milp` indican que todos los eventos terminaron con óptimo demostrado por HiGHS.